



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Le figure di Chladni e le vibrazioni di lastre piane: studio delle equazioni biarmoniche e applicazione numerica

Metodi Numerici Avanzati per le PDEs

Elena Ionela Schipor, mat. 565930

Università degli studi di Pavia, 3/10/2026

Introduzione



Riferimento: [GK12]

Introduzione

Modello matematico

Studio teorico del problema variazionale

Implementazione e risultati numerici

- Metodo di Ritz

- Metodo delle differenze finite

- $z = z(x, y, t)$ posizione verticale al tempo t . Supponiamo $z(x, y, t) = u(x, y) \cdot T(t)$.
- $F(x, y, t) = -\mathcal{L}z = \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$ forza che agisce sulla piastra nella posizione (x, y)

Possiamo dire che:

$$u(x, y) \cdot T''(t) = (-\mathcal{L}u)(x, y) \cdot T(t). \quad (1)$$

Da cui otteniamo due equazioni:

$$T''(t) + \lambda T(t) = 0 \quad (2)$$

(soluzione: $T(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$)

$$\mathcal{L}u = \lambda u \quad (3)$$

Operatore $\mathcal{L}$

Se $\mu \in (0, 1)$, l'energia conservata in una piastra deformata in posizione $u(x, y)$ è definita come:

$$J[u(x, y)] := \frac{1}{2} \iint_{\Omega} \left(\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right]^2 - 2(1 - \mu) \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] \right) dx dy. \quad (4)$$

Deformare la piastra da $u(x, y)$ a $u(x, y) + \varepsilon v(x, y)$ dobbiamo superare la forza $-\mathcal{L}u$ lungo la direzione εv .

$$J[u + \varepsilon v] = J[u] + \varepsilon \iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy.$$

Quindi:

$$\iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J[u + \varepsilon v] - J[u]}{\varepsilon} = \frac{\partial J}{\partial \varepsilon} [u + \varepsilon v]_{|\varepsilon=0}.$$

Per ogni $v \in H^2(\Omega)$ e fissato $u \in H^2(\Omega)$:

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy &= \iint_{\Omega} \left(\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right] \cdot \left[\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right] \right. \\ &\quad \left. - (1 - \mu) \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \right] \right) dx dy. \end{aligned} \tag{5}$$

Problema da risolvere

$$\begin{aligned} 0 &= \iint_{\Omega} (\mathcal{L}u - \lambda u) v dx dy \\ &= \iint_{\Omega} (u_{xxxx} + 2u_{xxyy} + u_{yyyy} - \lambda u) v dx dy \\ &\quad + \int_{\partial\Omega} [u_{xx} + \mu u_{yy}] v_x n_x ds - \int_{\partial\Omega} [u_{xxx} + (2 - \mu)u_{xyy}] v n_x ds \\ &\quad + \int_{\partial\Omega} [\mu u_{xx} + u_{yy}] v_y n_y ds - \int_{\partial\Omega} [u_{yyy} + (2 - \mu)u_{xxy}] v n_y ds \\ &\quad + 2(1 - \mu) [u_{xy}(L, H)v(L, H) - u_{xy}(-L, H)v(-L, H) \\ &\quad - u_{xy}(L, -H)v(L, -H) + u_{xy}(-L, -H)v(-L, -H)]. \end{aligned}$$

Problema da risolvere in forma forte

Se $u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$, otteniamo:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \Delta^2 u = \lambda u & (x, y) \in \Omega; \\ u_{xx} + \mu u_{yy} = 0, \quad u_{xxx} + (2 - \mu) u_{xyy} = 0, & x = \pm L, y \in (-H, H); \\ u_{yy} + \mu u_{xx} = 0, \quad u_{yyy} + (2 - \mu) u_{xxy} = 0, & y = \pm H, x \in (-L, L); \\ u_{xy} = 0, & (x, y) = (\pm L, \pm H). \end{array} \right. \quad (6)$$

Problemi agli autovalori per forme di Gårding

Riferimento: [Zei85]

Teorema 1

ia $g : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineare simmetrica e di Gårding sullo spazio X , che supponiamo essere uno spazio di Hilbert reale, separabile e infinito dimensionale e tale che $X \subseteq Y$ spazio di Hilbert reale con inclusione compatta. Siano $c > 0$, $C \in \mathbb{R}$ le costanti della disuguaglianza di Gårding. Consideriamo il seguente problema variazionale: cerco $u \in X$, $\mu \in \mathbb{R}$ tali che:

$$g(u, v) = \mu_Y \langle u, v \rangle_Y.$$

Problemi agli autovalori per forme di Gårding

Teorema: 1

Allora:

- 1) Il problema ha infiniti autovalori e autovettori in X . Gli autovalori hanno tutti molteplicità finita. L'insieme $\{\mu_1, \mu_2, \dots\}$ degli autovalori possiede naturalmente questo ordinamento:

$$-C \leq \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots, \text{e } \mu_m \rightarrow +\infty \text{ per } m \rightarrow \infty$$

- 2) Il più piccolo autovalore μ_1 e l'autovettore associato u_1 si possono trovare in questo modo:

$$\mu_1 = \min g(u, u), u \in X, \|u\|_Y = 1$$

Teorema: 1

- 3) L' m -esimo autovalore μ_m e l'autovettore associato u_m si possono trovare in questo modo: siano

$$S = \{u \in X : \|u\|_Y = 1\};$$
$$\mathcal{B}_m = \{M = S \cap B, B \subseteq X \text{ sottospazio, } \dim B = m\}.$$

Allora

$$\mu_m = \min_{M \in \mathcal{B}_m} \max_{u \in M} g(u, u).$$

Obiettivo: dimostrare che questo teorema è valido per il nostro problema.

Operatori regolarmente fortemente ellittici

Sia A un operatore differenziale della forma:

$$Au = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (a_{\alpha\beta} D^\beta u). \quad (7)$$

Sia Ω una regione limitata di $\mathbb{R}^N$. Sia $m = 1, 2, \dots$, e supponiamo che i coefficienti $a_{\alpha\beta} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ siano funzioni misurabili e limitate. Sia $x = (\xi_1 \dots \xi_N) \in \Omega$, $D_i = \frac{\partial}{\partial \xi_i}$ (eventualmente con derivate deboli) e $D^\alpha = D_1^{\alpha_1} D_2^{\alpha_2} \dots D_N^{\alpha_N}$ dove $\alpha = (\alpha_1 \dots \alpha_N)$. Diciamo che A è **regolarmente fortemente ellittico** (regularly strongly elliptic, [Zei85]) se esiste $c_0 > 0$ tale che:

$$\sum_{|\alpha|, |\beta|=m} a_{\alpha\beta}(x) D^\alpha D^\beta \geq c_0 \sum_{|\alpha|=m} |D^\alpha|^2, \quad (8)$$

per ogni $x \in \Omega$ e $D_\alpha, D_\beta \in \mathbb{R}$

Osserviamo che $Lu = \Delta^2 u$ è di questa forma.

$$u \in D \text{ se } u \in H^2(\Omega) \text{ e, per ogni } v \in H^2(\Omega) : \begin{cases} \int_{\partial\Omega} [u_{xx} + \mu u_{yy}] v_x n_x ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} [u_{xxx} + (2 - \mu) u_{xyy}] v n_x ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} [\mu u_{xx} + u_{yy}] v_y n_y ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} [u_{yyy} + (2 - \mu) u_{xxy}] v n_y ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} u_{xy} v_x n_y ds = 0 \end{cases} \quad (9)$$

Disuguaglianza di Gårding per Δ^2

Teorema 2: (Disuguaglianza di Gårding per il bi-Laplaciano Δ^2)

ia Ω una regione limitata di $\mathbb{R}^N$. Sia $m = 1, 2, \dots$, e supponiamo che i coefficienti $a_{\alpha\beta} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ siano funzioni misurabili e limitate. Sia $x = (\xi_1 \dots \xi_N) \in \Omega$, $D_i = \frac{\partial}{\partial \xi_i}$ (eventualmente con derivate deboli) e $D^\alpha = D_1^{\alpha_1} D_2^{\alpha_2} \dots D_N^{\alpha_N}$ dove $\alpha = (\alpha_1 \dots \alpha_N)$. Consideriamo l'operatore L con la notazione precedente:

$$Lu = \Delta^2 u = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq 2} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (a_{\alpha\beta} D^\beta u).$$

Allora esistono $c > 0$, $C \in \mathbb{R}$ tali che:

$$\iint_{\Omega} u_{xx} u_{xx} + 2u_{xx} u_{yy} + u_{yy} u_{yy} \, dx dy \geq c \|u\|_{H^2}^2 - C \|u\|_{L^2}^2, \quad (10)$$

per ogni $u \in D$.

Disuguaglianza di Gårding

- La dimostrazione usa la definizione di D e una nuova norma su D equivalente a $\|\cdot\|_{H^2(\Omega)}$
- Presa $I : (u, v) \mapsto \iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy$, il teorema garantisce che se $u \in D$, la forma bilineare soddisfa la disuguaglianza di Gårding.

- Metodo spettrale di Ritz
- Metodo delle differenze finite

per risolvere numericamente $\Delta^2 u = \lambda u, u \in D$

Metodo di Ritz

Si considera uno spazio di funzioni U_s della forma:

$$w_{m,n}(x, y) = u_m(x)u_n(y),$$

dove u_m sono le autofunzioni del problema 1-dimensionale:

$$\begin{cases} \frac{\partial^4 u_m}{\partial x^4} = k_m^4 u_m & x \in (-1, 1) \\ \frac{\partial^2 u_m}{\partial x^2} = 0 & x \in \{-1, 1\} \\ \frac{\partial^3 u_m}{\partial x^3} = 0 & x \in \{-1, 1\} \end{cases} \quad (11)$$

In particolare, le soluzioni assumono questa forma [GK12]:

$$u_m(x) = \begin{cases} \frac{\cosh(k_m) \cos(k_m x) + \cos(k_m) \cosh(k_m x)}{\sqrt{\cosh^2(k_m) + \cos^2(k_m)}} & \text{se } m \text{ è pari, con } \tan(k_m) + \tanh(k_m) = 0; \\ \frac{\sinh(k_m) \sin(k_m x) + \sin(k_m) \sinh(k_m x)}{\sqrt{\sinh^2(k_m) - \sin^2(k_m)}} & \text{se } m \text{ è dispari, con } \tan(k_m) - \tanh(k_m) = 0; \end{cases} \quad (12)$$

Caratterizzazione degli autovalori:

$$\lambda_k = \min_{U_k \subseteq U_s, \dim U = k} \max_{u \in U, u \neq 0} \frac{l(u, u)}{\langle u, u \rangle}.$$

Dove ogni $w_s \in U_s$ è della forma

$$w_s(x, y) = \sum_{m=0}^s \sum_{n=0}^s a_{m,n} u_m(x) u_n(y).$$

$$\lambda_k = \min_{U_k \subseteq \mathbb{R}^N, \dim U = k} \max_{a \in U, a \neq 0} \frac{a^T \tilde{K} a}{a^T a}, \quad (13)$$

dove la $\tilde{K} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ è della forma:

$$\tilde{K} := \begin{bmatrix} k_{00}^{00} & k_{01}^{00} & k_{10}^{00} & \cdots \\ k_{00}^{01} & k_{01}^{01} & k_{10}^{01} & \cdots \\ k_{00}^{10} & k_{01}^{10} & k_{10}^{10} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

e i coefficienti sono della forma:

$$\begin{aligned} k_{mn}^{pq} := & \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{\partial^2 u_m(x)}{\partial x^2} u_n(y) \frac{\partial^2 u_p(x)}{\partial x^2} u_q(y) + u_m(x) \frac{\partial^2 u_n(y)}{\partial y^2} u_p(x) \frac{\partial^2 u_q(y)}{\partial y^2} \\ & + 2\mu \frac{\partial^2 u_m(x)}{\partial x^2} u_n(y) \frac{\partial^2 u_q(y)}{\partial y^2} u_p(x) + 2(1 - \mu) \frac{\partial u_m(x)}{\partial x} \frac{\partial u_n(y)}{\partial y} \frac{\partial u_p(x)}{\partial x} \frac{\partial u_q(y)}{\partial y} dx dy. \end{aligned}$$

- Usato il Symbolic Math Toolbox di Matlab
- pre-allocato le funzioni u_m , e costruito la matrice K
- trovato gli autovalori con il comando `eigs()` e ricostruito le autofunzioni w_s .

Metodo delle differenze finite

Discretizziamo $\Delta^2 u(x)$ con un metodo alle differenze finite.

- griglia uniforme $(n+1) \times (n+1)$ di taglia $h = 2/n$;
- definiamo $-\Delta u = w$ e risolviamo $-\Delta w = \lambda u$;
- discretizzando otteniamo:

$$\begin{aligned} -\Delta u(x_i, y_j) &= -u_{xx}(x_i, y_j) - u_{yy}(x_i, y_j) = \\ &= -\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} - \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2}. \end{aligned}$$

- serve definire anche i nodi al bordo e i “ghost points”
- Per risolvere $-\Delta w = \lambda u$ usiamo la forma integrale sui volumi $V_{i,j}$:

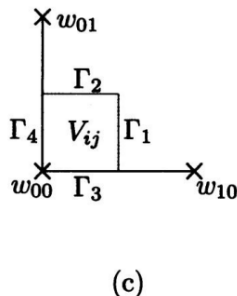
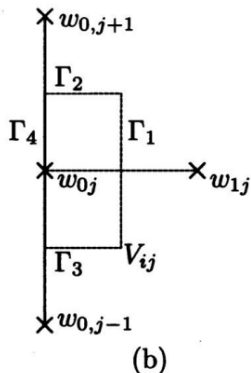
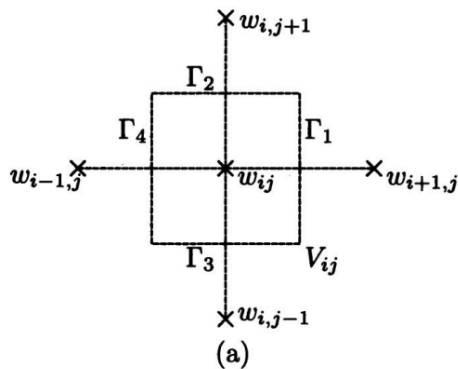
$$-\iint_{V_{i,j}} \Delta w \, dx dy = \lambda \iint_{V_{i,j}} u(x, y) \, dx dy.$$

Forma integrale di $-\Delta w = \lambda u$

Ottenendo:

$$-\int_{\partial V_{i,j}} \frac{\partial w}{\partial n} ds = \lambda \iint_{V_{i,j}} u(x, y) dx dy. \quad (14)$$

Qui bisogna differenziare in base alla posizione di $V_{i,j}$ che può essere interna, al bordo, o agli angoli.



Risultati numerici

Primi 12 autovalori:

Metodo spettrale di Ritz	Differenze finite
12.46	12.45
26.16	25.95
35.82	35.60
81.28	80.82
236.70	234.93
271.02	269.01
322.47	320.06
377.82	374.55
734.75	728.71
881.15	873.28
937.97	930.76
1111.39	1099.84

Alcune figure di Chladni nei due metodi

$$\lambda \approx 12.45$$

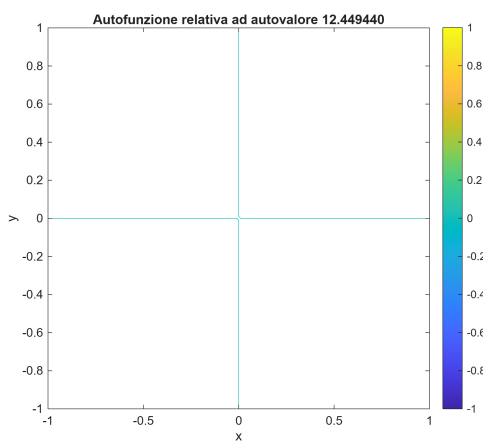


Figure: Differenze finite

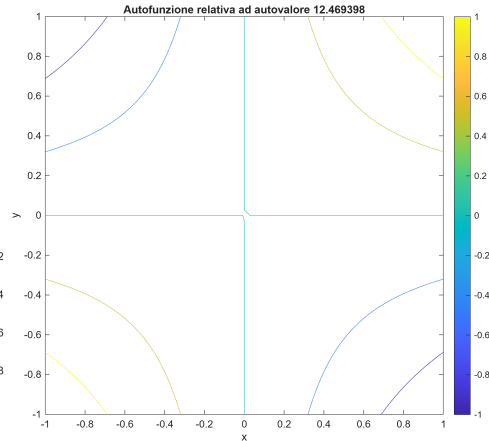


Figure: Metodo spettrale

Alcune figure di Chladni nei due metodi

$$\lambda \approx 26$$

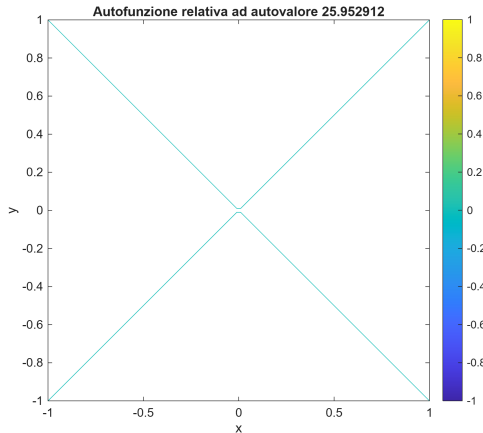


Figure: Differenze finite

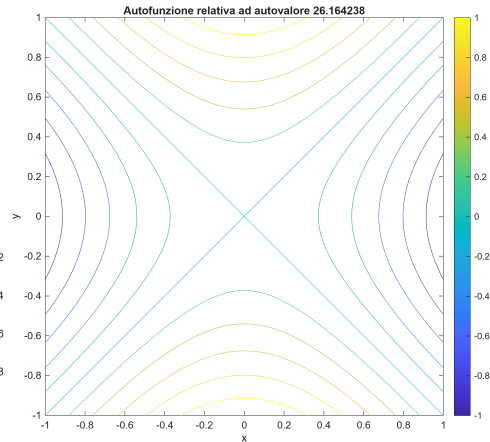


Figure: Metodo spettrale

Alcune figure di Chladni nei due metodi

$$\lambda \approx 81$$

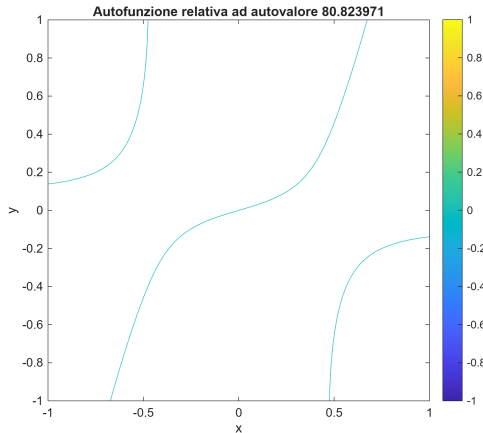


Figure: Differenze finite

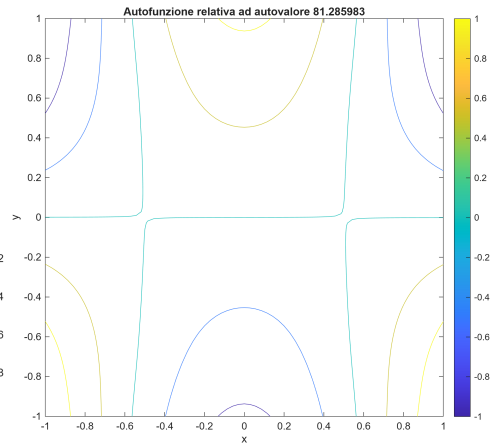


Figure: Metodo spettrale

Alcune figure di Chladni nei due metodi

$$\lambda \approx 933$$

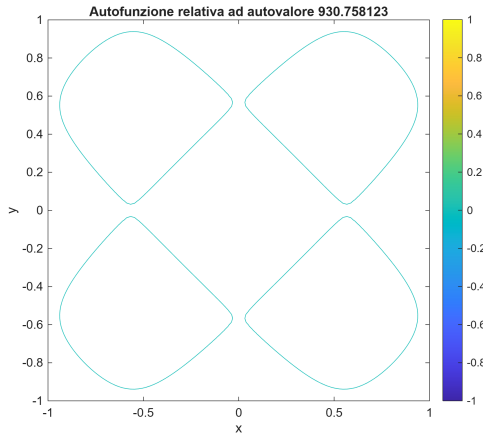


Figure: Differenze finite

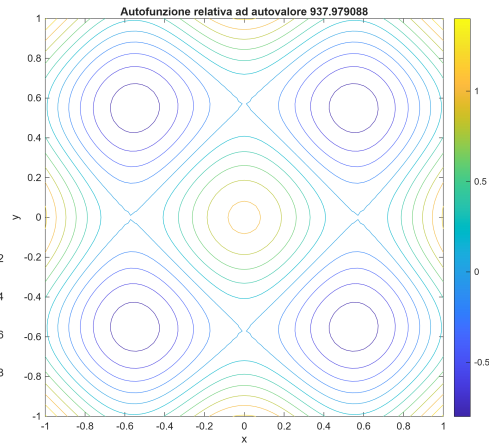


Figure: Metodo spettrale

- [GK12] Martin J. Gander and Felix Kwok. “Chladni Figures and the Tacoma Bridge: Motivating PDE Eigenvalue Problems via Vibrating Plates”. In: *SIAM Review* 54.3 (2012), pp. 573–596. DOI: 10.1137/10081931X. eprint: <https://doi.org/10.1137/10081931X>. URL: <https://doi.org/10.1137/10081931X>.
- [Inc22] The MathWorks Inc. *MATLAB version: 9.13.0 (R2022b)*. Natick, Massachusetts, United States, 2022. URL: <https://www.mathworks.com>.
- [Zei85] E. Zeidler. *Nonlinear Functional Analysis and Its Applications: pt. A. Linear monotone operators. pt. B. Nonlinear operators*. Nonlinear Functional Analysis and Its Applications. Springer-Verlag, 1985. URL: <https://books.google.it/books?id=Iozd0AEACAAJ>.

Grazie dell'attenzione!